

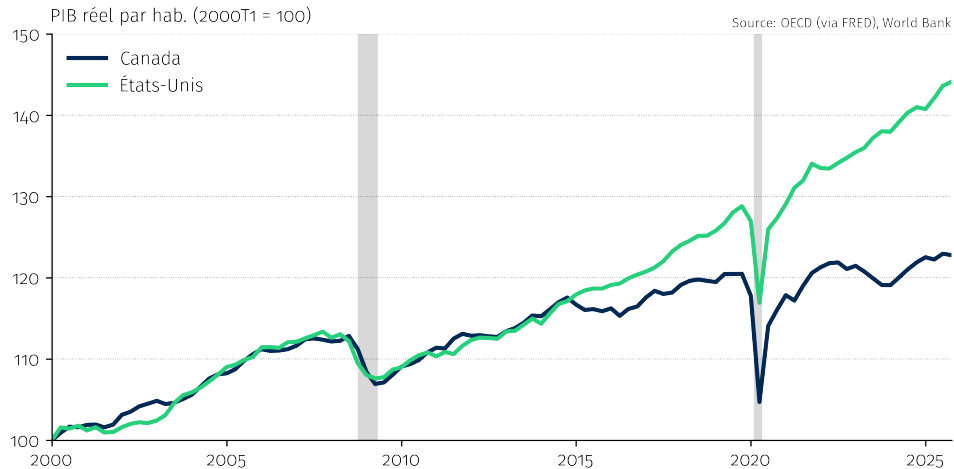
Productivité, travail et inégalités

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Le Canada décroche



Le Canada a un problème de productivité



« Productivity is an urgent problem for Canada. The response? A 15-year study »



« Bank of Canada's Rogers Flags Weak Productivity 'Emergency' »



« La productivité en chute fait craindre pour le niveau de vie des Canadiens »



« Urgence productivité : pourquoi notre niveau de vie prend le bord ? »



« Le très mauvais bilan du Canada et du Québec en matière de productivité »



« Businesses rank being 'stifled by red tape' as more of a threat than Trump tariffs »

Un problème de productivité ?

Le PIB par habitant du Canada tire de la patte. Est-ce un problème de **productivité** ?

Deux mesures de la productivité

- **Productivité du travail** : $Y/L = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot (K/Y)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$

Fonction de A et de K/Y . Mesure la plus souvent citée dans les médias.

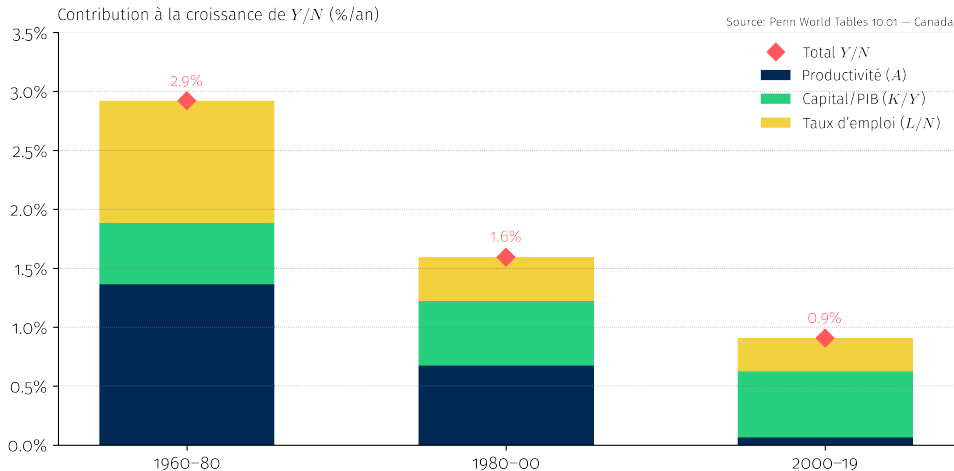
- **Productivité totale des facteurs (PTF) : A**

L'efficacité « pure » avec laquelle on combine K et L

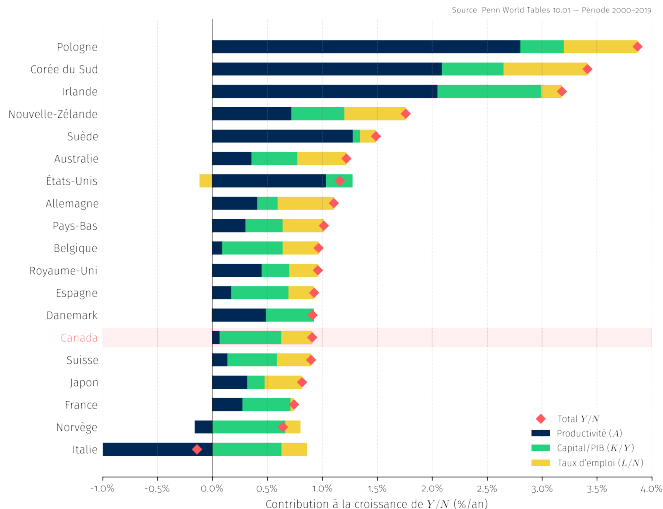
Rappel

On peut décomposer le PIB par habitant: $Y/N = (Y/L) \cdot (L/N)$. Où est le problème ?

Décomposition de la croissance canadienne



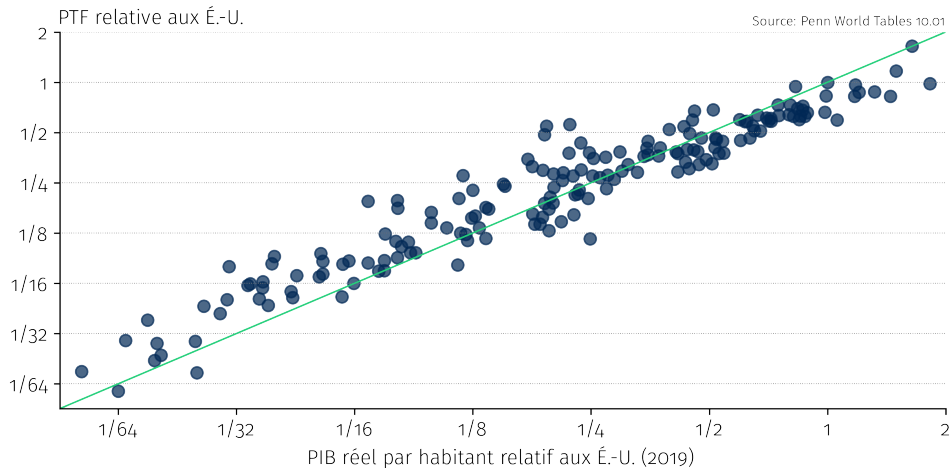
Le Canada en comparaison internationale



Ce qu'on sait jusqu'à présent

- Depuis les années 2000, **l'écart** de croissance de la productivité entre le Canada et les É.-U. s'explique **entièrement** par le secteur pétrolier (Loertscher & Pujolas, *Canadian Journal of Economics*, 2024)
- Le ralentissement est **généralisé** à travers plusieurs industries
- Seulement **20 %** du ralentissement s'explique par une réallocation de l'activité vers des secteurs à faible productivité (e.g., FIRE, ressources)
- Le ralentissement n'est **pas** dû à un manque d'investissement en capital
- Quelques pistes d'explication : maladie hollandaise, culture de capital de risque, pouvoir de marché croissant, taille de marché (exportations)

La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Qu'est-ce qui se cache derrière la PTF ?

$$\frac{Y}{N} = \boxed{A^{\frac{1}{1-\alpha}}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

PIB par habitant **Productivité totale des facteurs** Profondeur du capital Taux d'emploi

↓

?

Plan

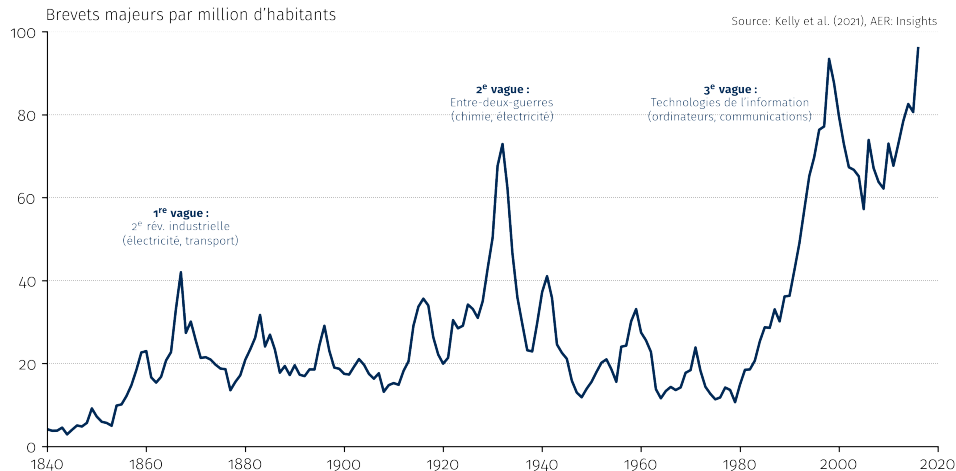
- 1. Théories de la productivité**
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Théories de la productivité

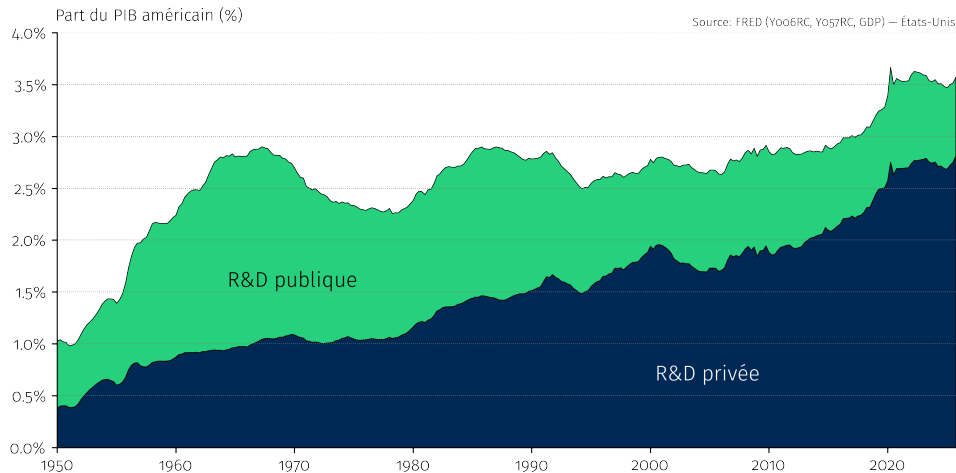
Théories de la PTF

- 1. Technologie et idées**
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
4. Institutions

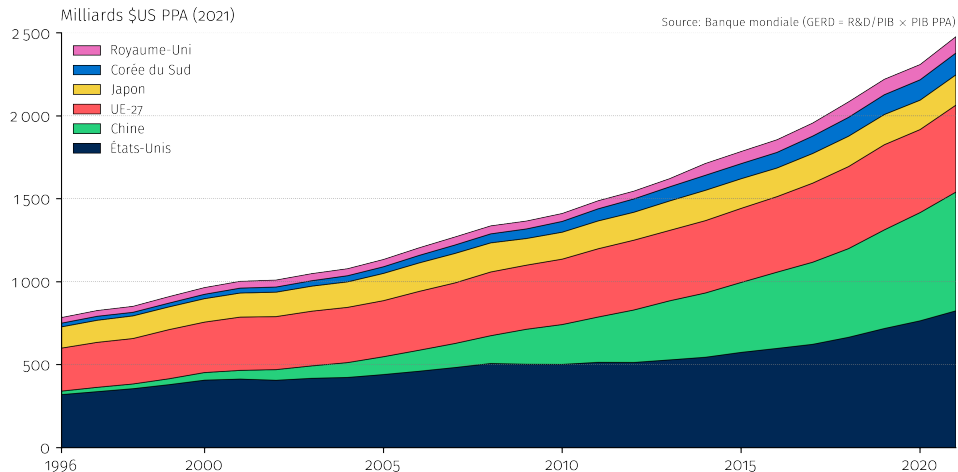
La croissance coïncide avec les nouvelles idées



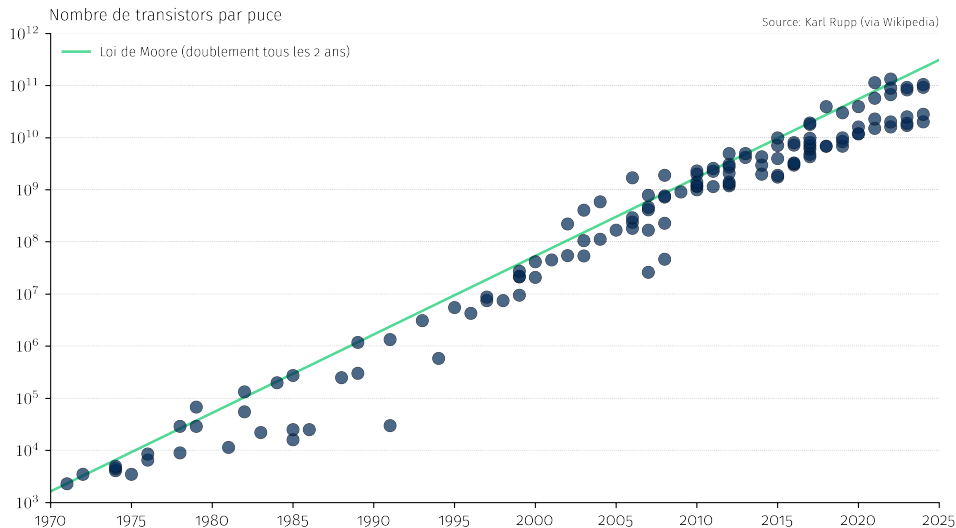
L'innovation n'est pas un accident



La R&D est un effort mondial



La loi de Moore : un progrès exponentiel



Trois types de progrès technologique

1. Innovation de produit — Créer quelque chose de nouveau

- iPhone, vaccin ARNm, ChatGPT
- Retombées technologiques élevées (rétro-ingénierie)

2. Innovation de procédé — Produire mieux ou moins cher

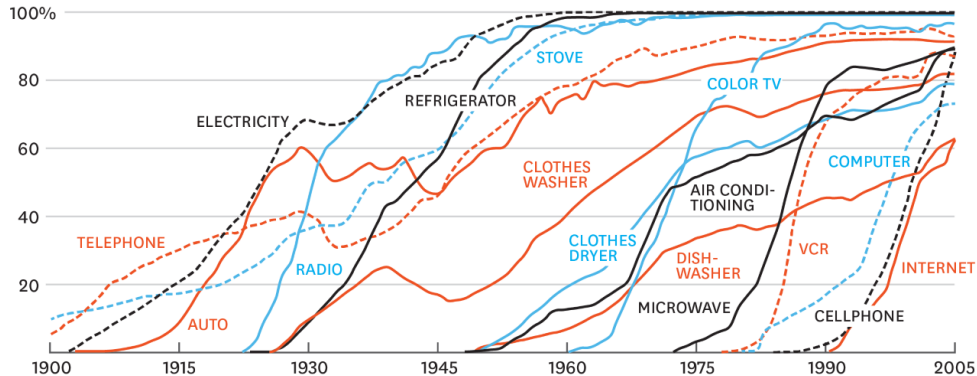
- Chaîne de montage (Ford), conteneurisation, loi de Moore
- Retombées technologiques faibles (secret industriel)

3. Adoption et diffusion — Déployer ce qui existe déjà

- Électrification des usines (40 ans!), Solow paradox
- La plupart des pays croissent en adoptant, pas en inventant

La diffusion des technologies

PERCENT OF U.S. HOUSEHOLDS

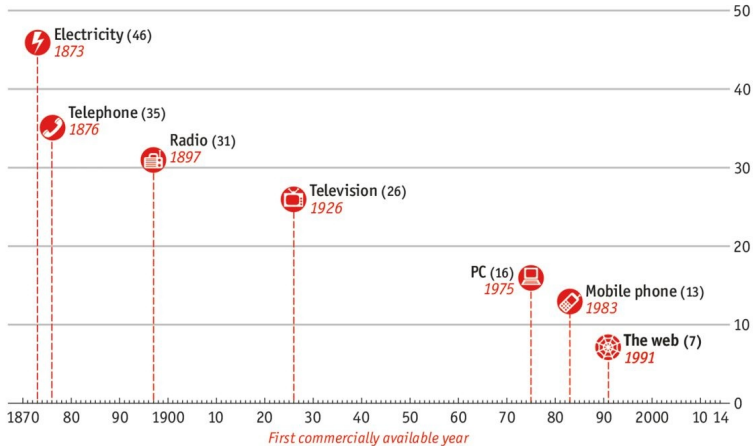


SOURCE NICHOLAS FELTON, THE NEW YORK TIMES

HBR.ORG

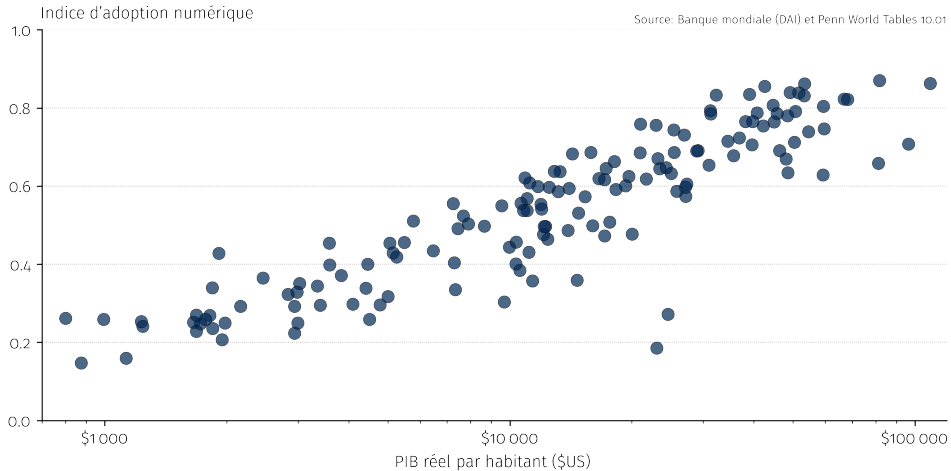
Les technologies se diffusent plus rapidement que par le passé

Years until used by one-quarter of American population



Source: Singularity.com

Pourquoi si peu de diffusion technologique ?

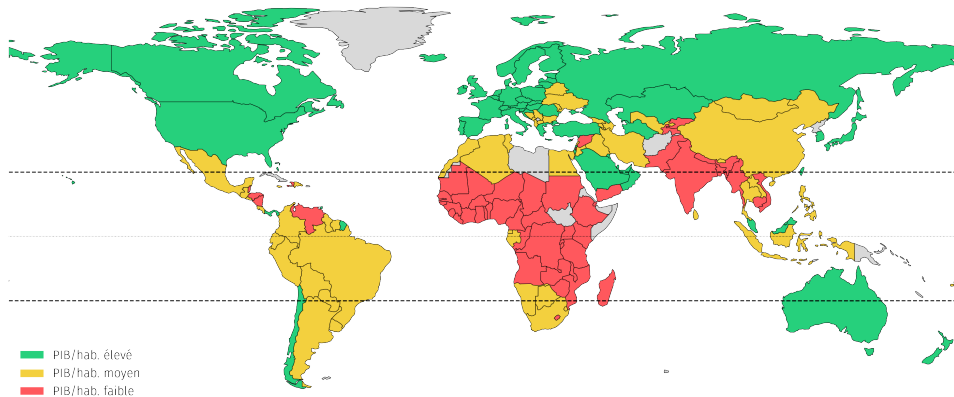


Théories de la PTF

1. Technologie et idées
- 2. Géographie, climat, et culture**
3. Capital humain
4. Institutions

La plupart des pays pauvres sont dans les tropiques

Source: Penn World Tables 10.01 (2019)



Géographie, climat, et culture

Pourquoi les pays chauds sont-ils plus pauvres ?

- Rendements agricoles plus faibles à haute température
- Maladies endémiques (malaria, parasites tropicaux)

Autres facteurs ?

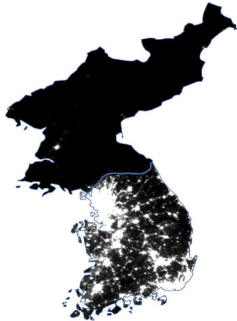
- Ressources naturelles (maladie hollandaise)
- Pays enclavés (sans accès à la mer)
- Culture, religion, valeurs

Limites de ces explications

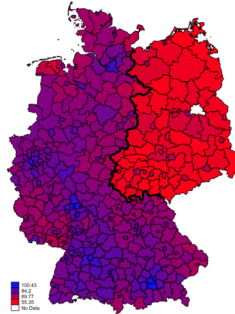
Le secteur primaire ne représente qu'une faible part du PIB dans les pays riches...

Mais comment expliquer ces différences ?

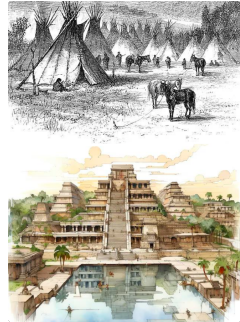
Corée du Nord vs. Sud



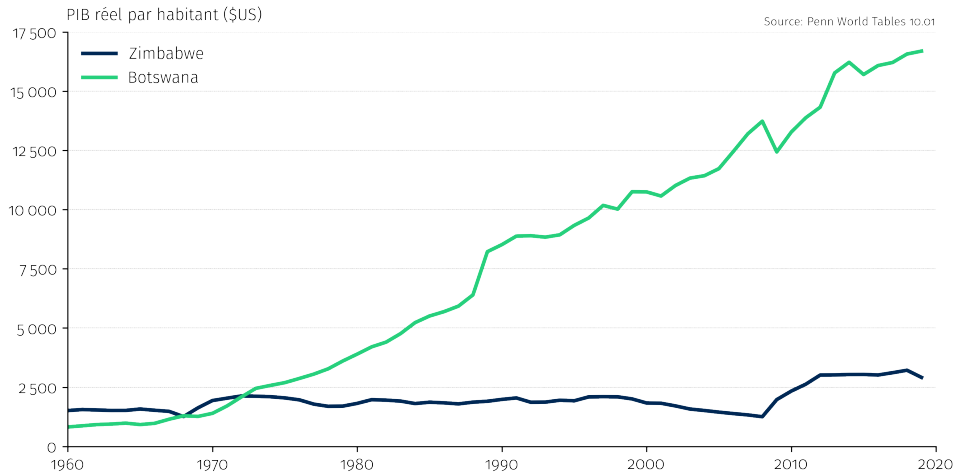
Allemagne Ouest vs. Est



Amérique du Nord vs. Sud



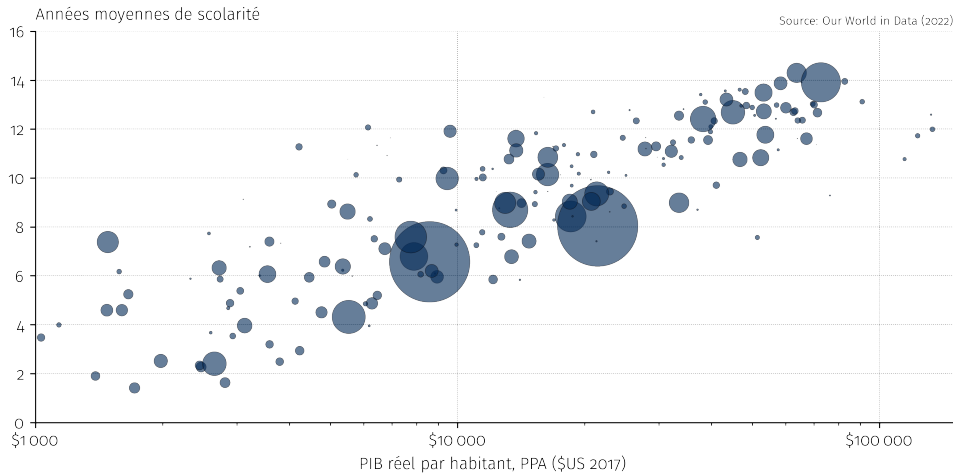
Zimbabwe vs. Botswana



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
- 3. Capital humain**
4. Institutions

Éducation → prospérité ?



Qu'est-ce que le capital humain ?

Productivité incarnée dans les connaissances, compétences et talents des individus.

- Accumulé par l'**éducation** et la **formation**
- Preuve empirique : des travailleurs différents reçoivent des salaires très différents
- Augmenter le capital humain (H) → augmenter la PTF **effective**

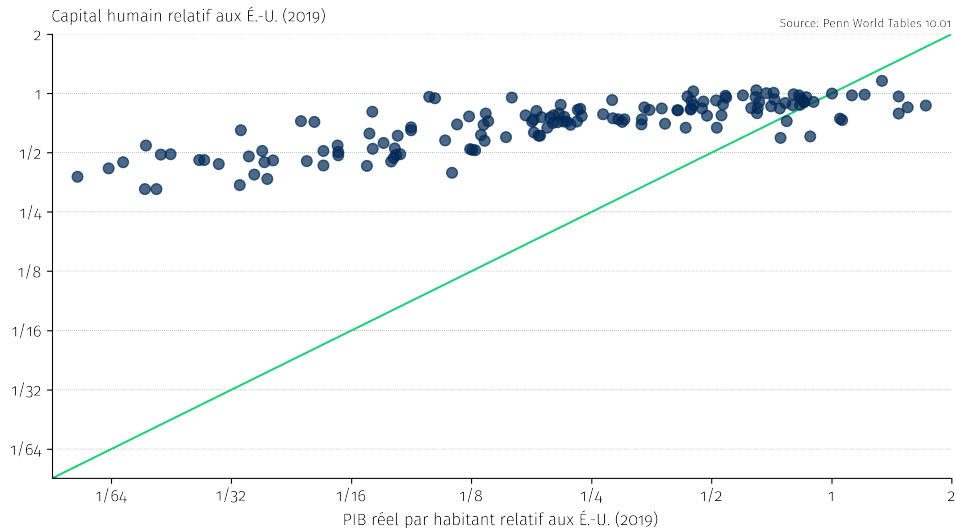
Corrélation $\neq$ causalité

Les pays riches ont plus de capital humain, mais la causalité peut être **inversée** : la richesse permet d'investir davantage en éducation.

Le lien causal éducation → prospérité n'explique qu'un tiers de la corrélation...

Bils & Klenow, AER, 2000

Le capital humain a très peu de pouvoir explicatif...



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
- 4. Institutions**

Les institutions comme « règles du jeu »

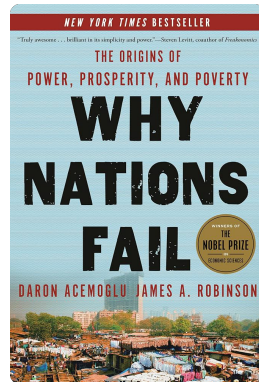
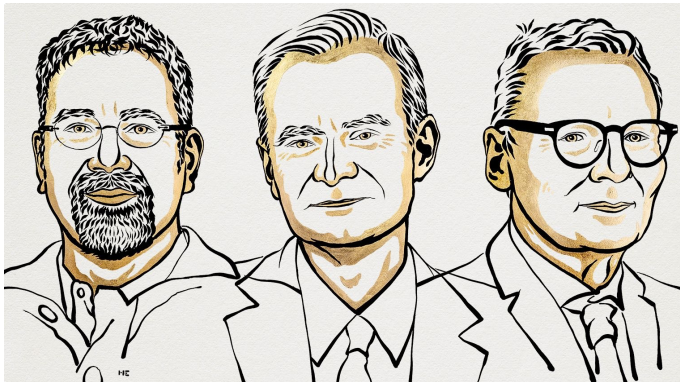
Institutions politiques et juridiques :

- État de droit (droits de propriété)
- Idéologie (méritocratie)
- Bureaucratie (« paperasserie »)
- Stabilité politique
- Corruption

Point clé

Les règles du jeu façonnent les **incitations** à participer aux activités productives.

Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024)



- **Institutions inclusives** : état de droit + concurrence → innovation
- **Institutions extractives** : corruption + expropriation → stagnation

Sommaire : théories de la productivité

La croissance à l'échelle mondiale peut être caractérisée par...

Économies matures

En ralentissement...

Économies émergentes

En rattrapage...

Économies stagnantes

Peinent à décoller...

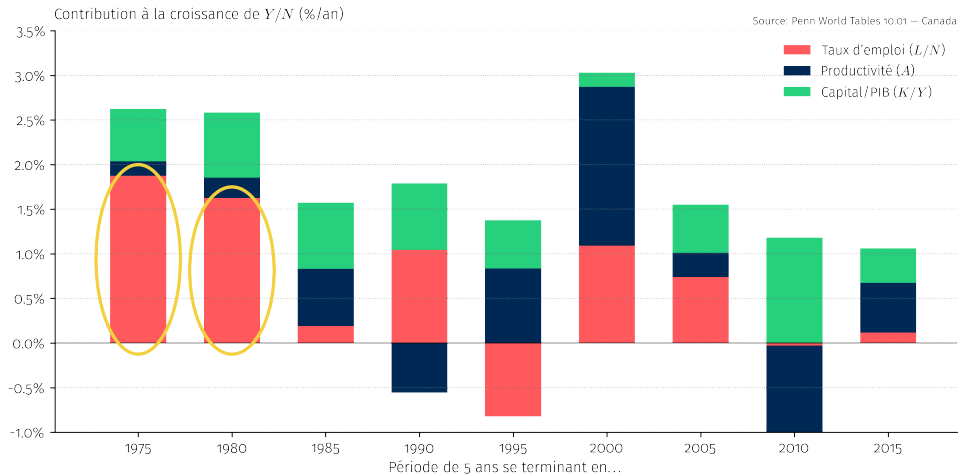
Le succès repose sur des **conditions appropriées** :

- La prospérité coïncide rarement avec un contexte institutionnel faible
- Des institutions inclusives encouragent l'innovation et la productivité

Expansion internationale

La qualité institutionnelle compte autant que la taille du marché.

La main d'œuvre comme source de croissance



Plan

1. Théories de la productivité
- 2. Indicateurs du marché du travail**
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail ?

Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. Enquête auprès des ménages (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)

- ~50K ménages contactés chaque mois au Canada
- Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*

2. Enquête auprès des établissements (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)

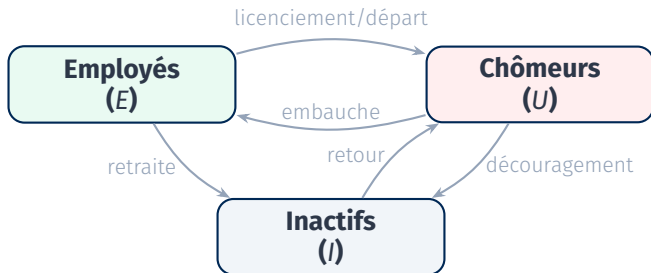
- Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
- Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les marchés financiers réagissent fortement aux rapports mensuels sur l'emploi...

Trois catégories



La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.



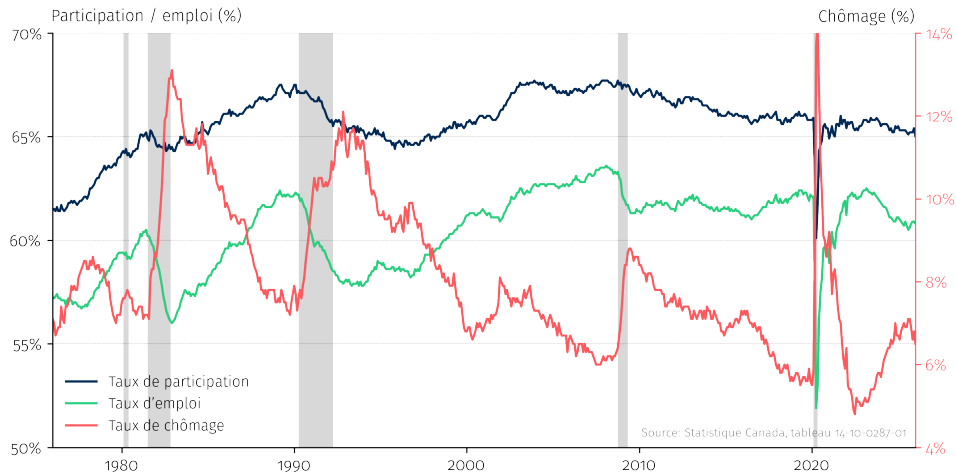
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en \u00e2ge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en \u00e2ge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de ch\u00f4mage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas ?



Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés** : une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi** : travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois** : un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie** : le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Pour le travailleur :

- 10–20 % de pertes de **revenus à vie**
- Principalement dû à des **salaires plus bas**, moins à une baisse de l'emploi

Pour l'entreprise :

- **Coûts de recrutement** élevés
- Perte de **savoir organisationnel**

Le saviez-vous ?

En récession, le taux de chômage augmente principalement parce que les entreprises **cessent d'embaucher**, pas parce qu'elles licencient davantage.

De la mesure à l'interprétation

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires ?

- Devrait-on augmenter le salaire minimum ?
- Quelles sont les causes de l'augmentation des inégalités salariales ?
- Est-ce que les impôts sur le revenu sont trop élevés ?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail ?

Pour répondre, il nous faut un modèle → **offre et demande de travail**

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
- 3. Un modèle simple du marché du travail**
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Un modèle simple du marché du travail

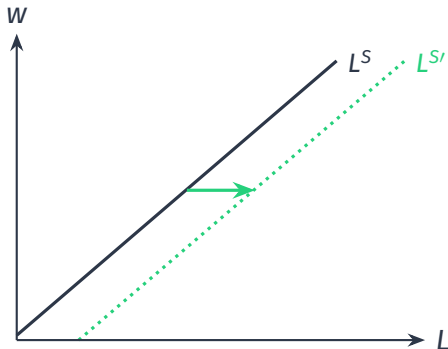
L'offre de travail



Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- Démographie
- Impôts sur le revenu
- Richesse (effet de revenu)



↑ population → L^S se déplace à droite

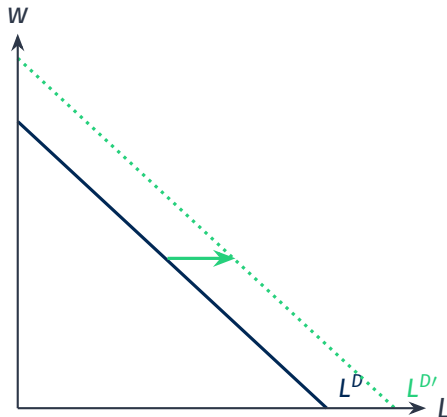
La demande de travail



Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- Cycle économique
- Impôts sur la masse salariale
- Coût du capital
- Productivité de la main d'œuvre



↑ productivité → L^D se déplace à droite

L'équilibre de plein emploi

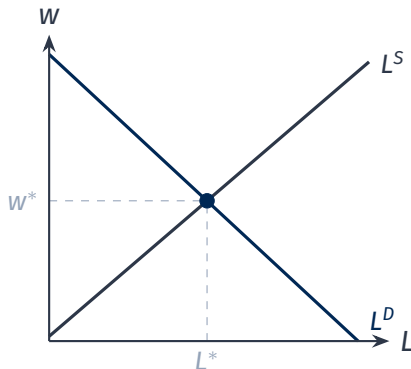


L'intersection donne :

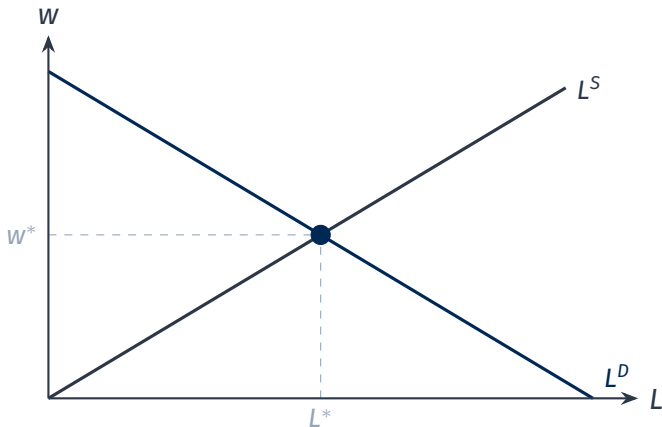
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

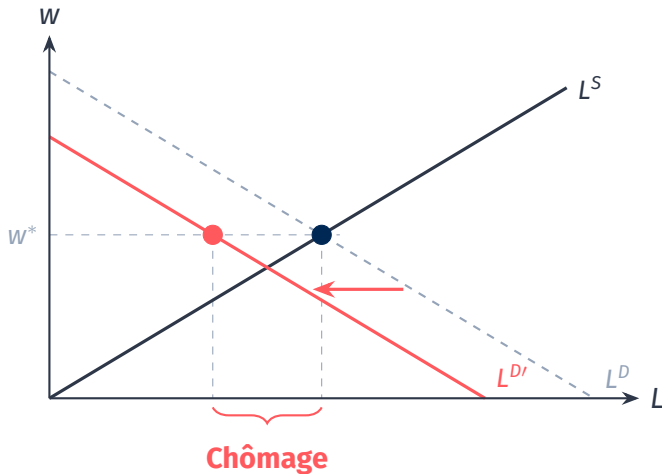
À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.



À quoi correspond le chômage ?



À quoi correspond le chômage ?



Le modèle en action

On utilise maintenant ce modèle pour analyser **quatre phénomènes réels** :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration
4. Le rôle de l'inflation en récession

Dans chaque cas : Quelle courbe se déplace ? Quel effet sur w et L ? CT vs. LT ?

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
- 4. Applications du modèle**
5. Technologie, IA, et inégalités

Applications du modèle



Court terme (~ 1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

Long terme ($\sim 5+$ ans)

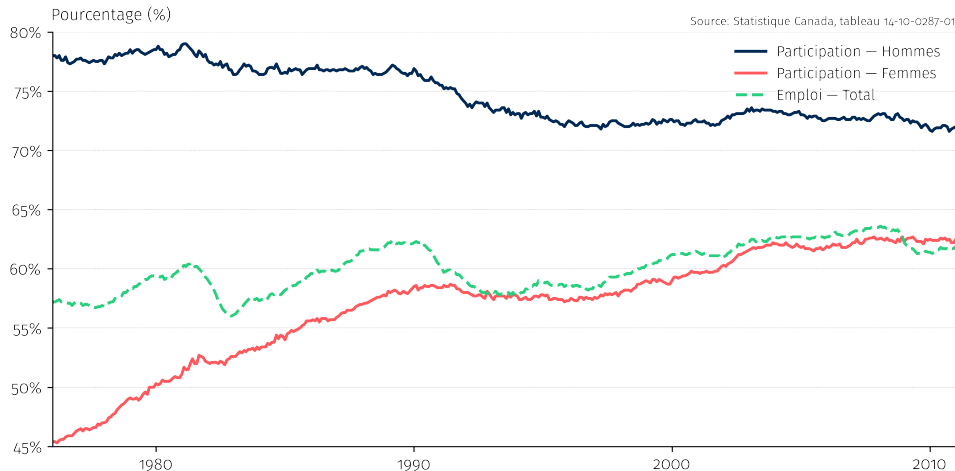
- Le capital **s'ajuste** (Solow!)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow \rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.

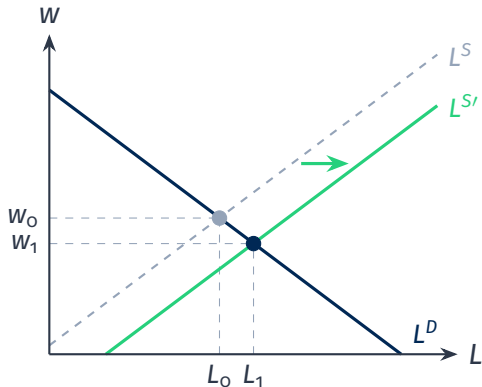
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

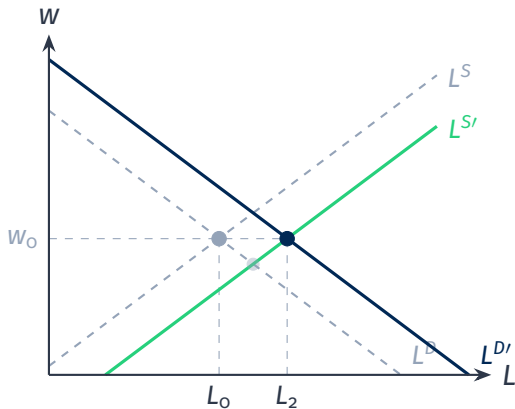


Participation des femmes : le modèle

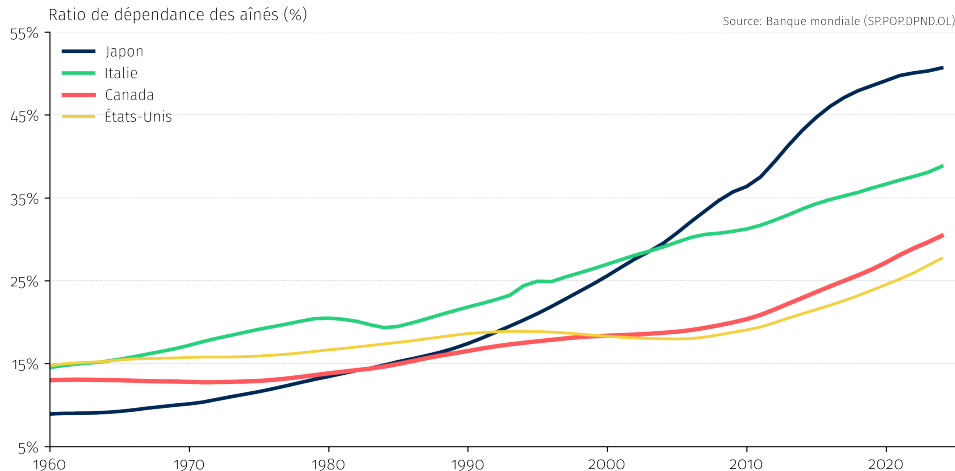
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

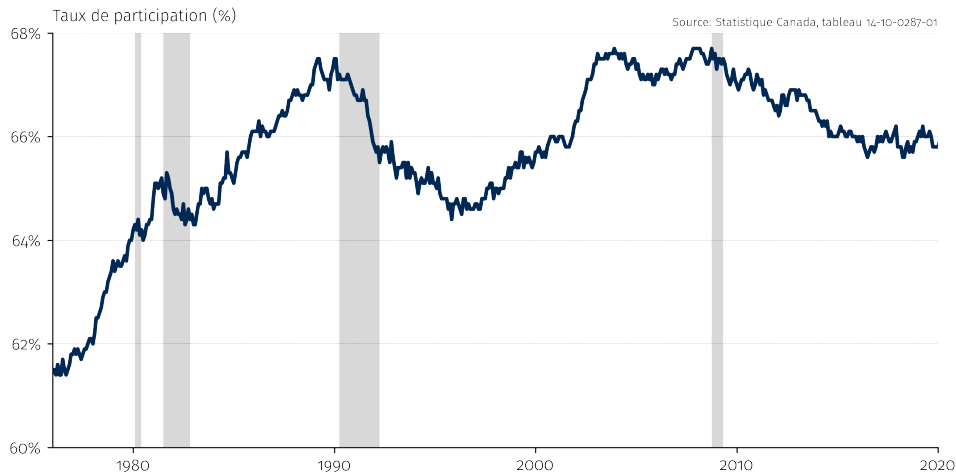


Le vieillissement de la population



L'effet sur le marché du travail

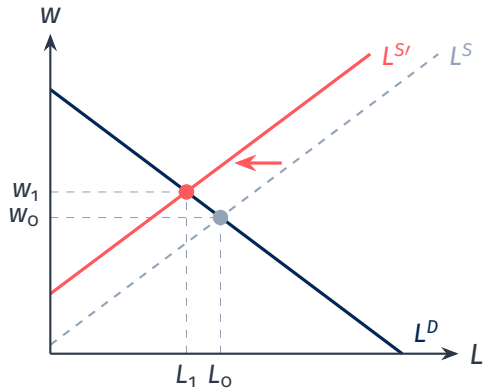
Le taux de participation plafonne puis décline



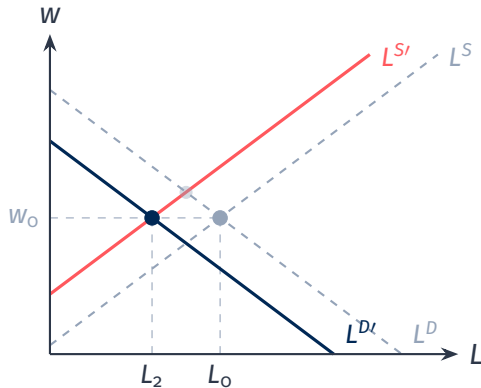
Vieillessement : le modèle



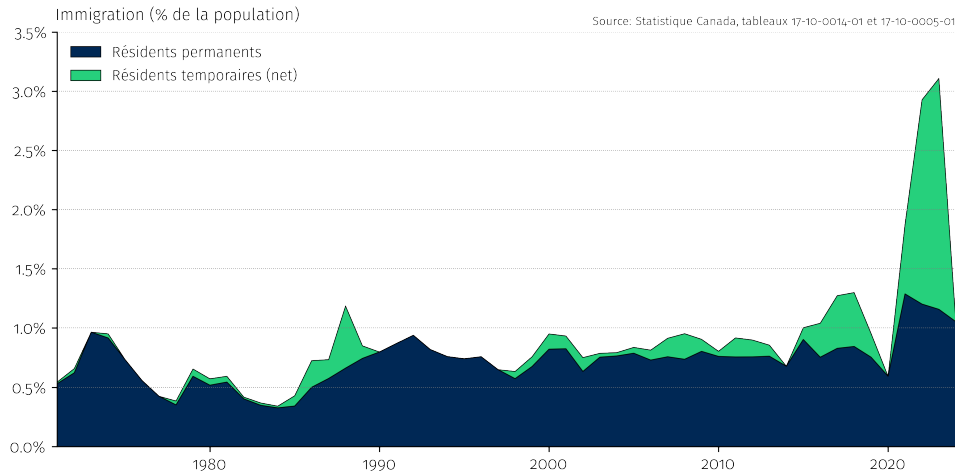
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



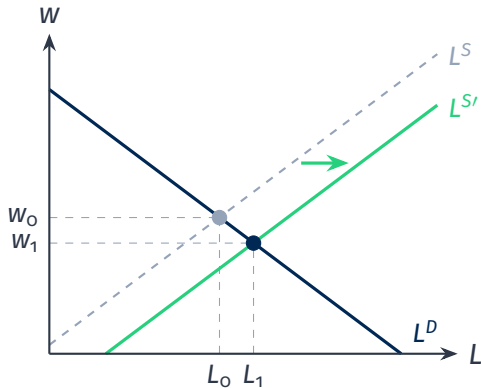
L'immigration au Canada



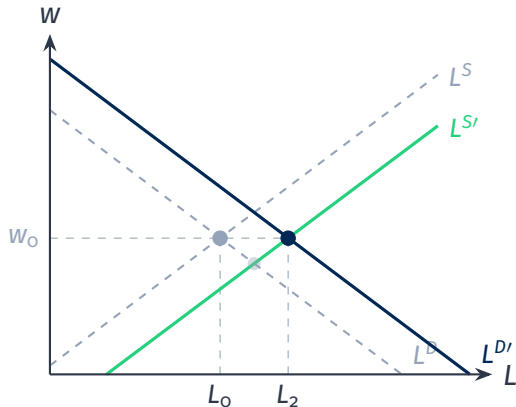
Immigration : le modèle



Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Récessions et chômage au Canada



Pourquoi les salaires ne baissent-ils pas ?

Rigidité nominale des salaires

Les salaires nominaux résistent fortement à la baisse, même en récession.

Trois raisons principales :

- **Conventions collectives** — les salaires sont fixés par contrat pour 2–3 ans
- **Contrats implicites** — baisser les salaires détruit le moral et la productivité
- **Normes sociales** — une baisse de salaire est perçue comme une injustice

Résultat : les entreprises préfèrent **licencier** que baisser les salaires.

Pourquoi l'inflation aide en récession

Si les salaires nominaux ne peuvent pas baisser, comment rétablir l'équilibre ?

L'inflation offre une solution élégante :

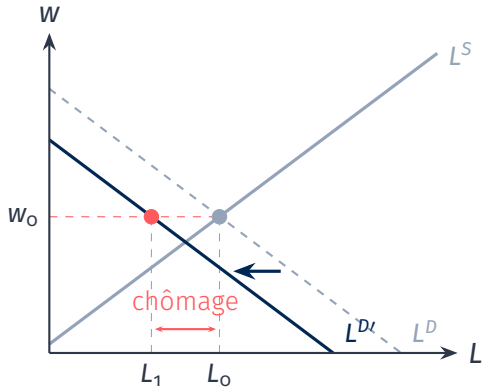
$$w_{\text{réel}} = \frac{w_{\text{nominal}}}{P}$$

Si $P \uparrow$ et w_{nominal} reste fixe $\rightarrow w_{\text{réel}} \downarrow \rightarrow$ retour vers l'équilibre.

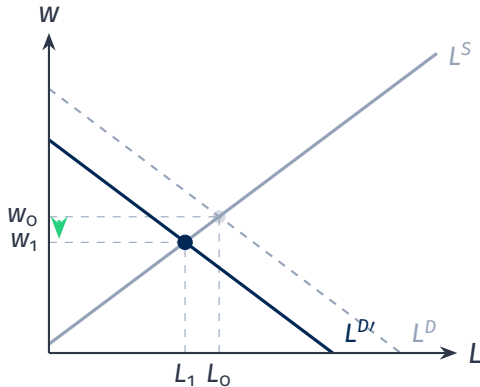
Les travailleurs acceptent plus facilement une **stagnation** salariale avec 2 % d'inflation (baisse réelle invisible) qu'une **baisse nominale** de 2 %.

Rigidité salariale : le modèle

Récession — w rigide



Avec inflation — $w_{\text{réel}} \downarrow$

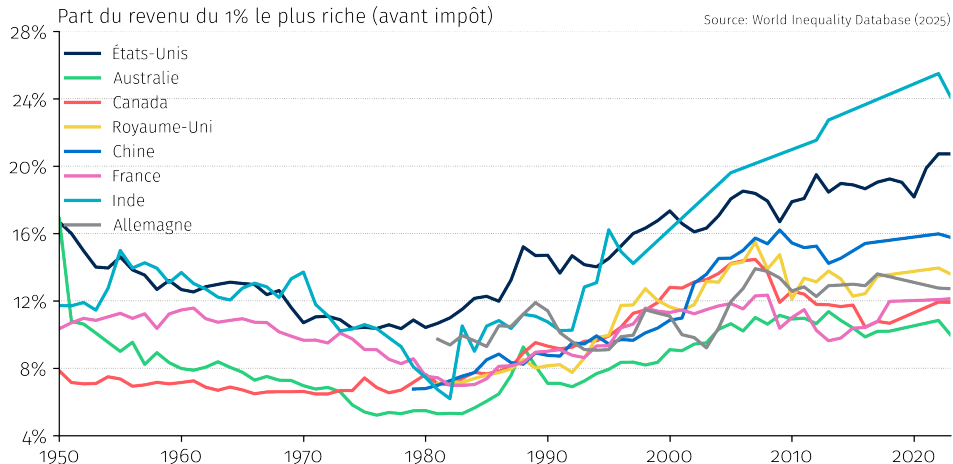


Plan

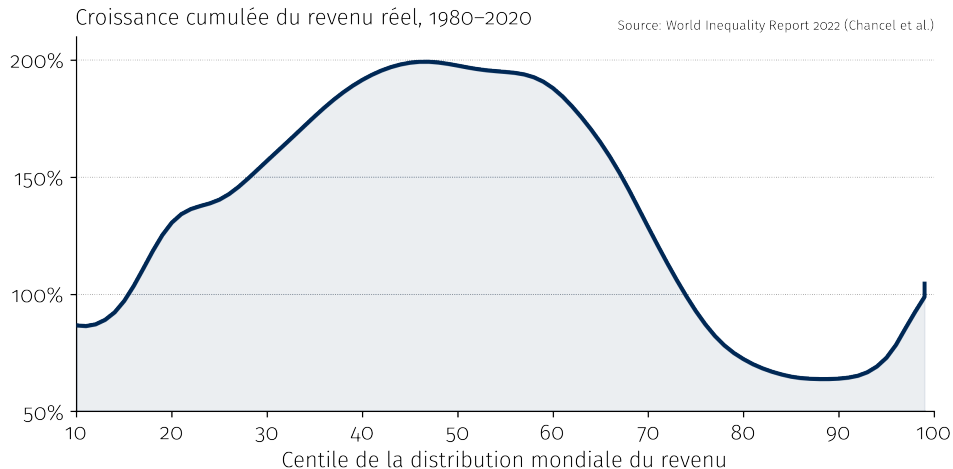
1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
- 5. Technologie, IA, et inégalités**

Technologie, IA, et inégalités

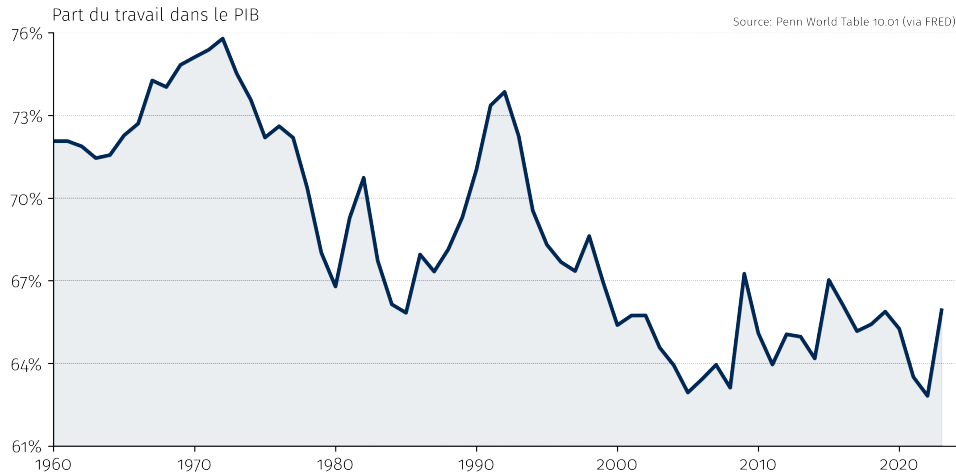
Les inégalités augmentent à l'intérieur des pays



Mais elles diminuent entre les pays



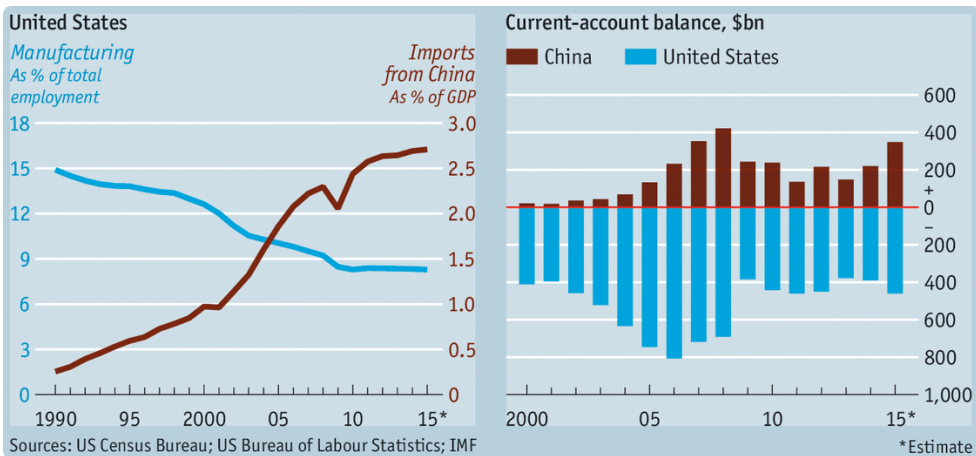
La part du PIB allant au travail est en baisse



D'où vient la montée des inégalités intra-pays ?

- 1. Mondialisation et délocalisation**
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. Progrès technologique asymétrique, automatisation et IA

Mondialisation et le « choc chinois »



Les états U.S. plus exposés aux importations chinoises ont connu :

- Un **chômage** plus élevé
- Une **participation** plus faible à la population active
- Des **salaires** plus bas
- Des transferts plus élevés (chômage, invalidité, retraite)

Point clé

Le commerce avec la Chine profite aux É.-U. dans l'ensemble, mais il y a des **perdants** concentrés géographiquement.

Délocalisation et sous-traitance

Aux États-Unis, **2/3** de la hausse des inégalités salariales s'est produite **entre** les entreprises, pas au sein de celles-ci.

Exemple : une banque sous-traite la conciergerie → le concierge passe d'une firme à hauts salaires à une firme spécialisée à **bas salaires**.

Point clé

La sous-traitance trie les travailleurs en entreprises homogènes : les firmes à haute productivité gardent les emplois qualifiés et externalisent le reste.

Song et al. (*QJE*, 2019); Bilal & Lhuillier (*JPE*, 2024)

D'où vient la montée des inégalités intra-pays ?

1. Mondialisation et délocalisation
- 2. Érosion des institutions du marché du travail**
3. Progrès technologique asymétrique, automatisation et IA

Érosion des institutions du marché du travail

- **Syndicats** — Baisse du taux de syndicalisation, mais n'explique qu'environ 10 % de l'augmentation des inégalités

(Farber, Herbst, Kuziemko & Naidu, *QJE*, 2021)

- **Salaire minimum** — Baisse du salaire minimum *réel*, mais n'affecte que le bas de l'échelle salariale

- **Fiscalité** — Réductions d'impôts pour les hauts revenus dans les années 1980, mais depuis :

- 7 économies avancées sur 10 ont **augmenté** la progressivité de leur fiscalité
- Les transferts sociaux sont passés de 17 % à 22 % du PIB (OCDE)
- Le 1 % le plus riche paie une part croissante de l'impôt sur le revenu

(*The Economist*, 20 février 2026)

D'où vient la montée des inégalités intra-pays ?

1. Mondialisation et délocalisation
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. **Progrès technologique asymétrique, automatisation et IA**

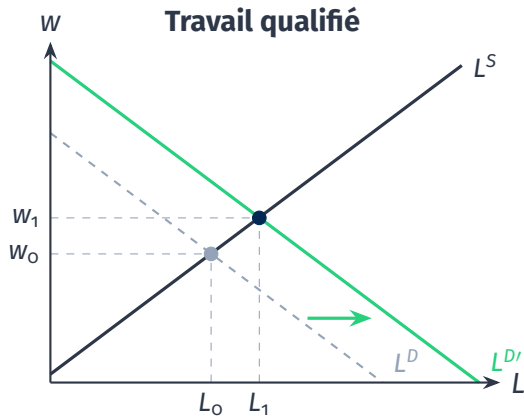
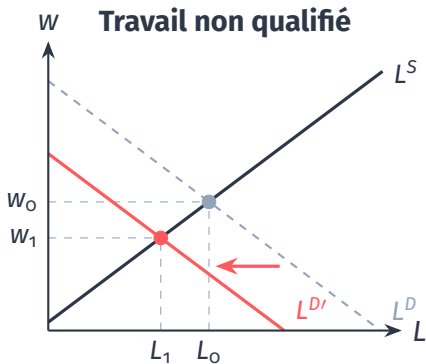
Progrès technologique asymétrique

Le progrès dans les TIC a augmenté la demande de travailleurs qualifiés :

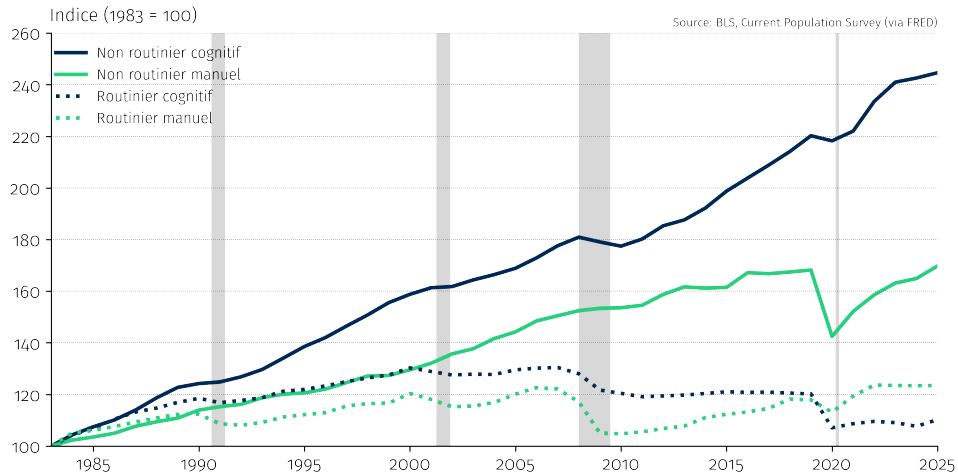
- Informatique, ingénierie, gestion et finance
- Les tâches **routinières** sont désormais effectuées par des ordinateurs

Conséquence : la *prime à la qualification* (éducation) augmente — l'écart salarial entre travailleurs qualifiés et non qualifiés se creuse.

Impacts sur le marché du travail



La polarisation de l'emploi



Automatisation et IA : deux forces opposées

Acemoglu & Restrepo (2019, *JEP*)

La production requiert un ensemble de **tâches**. La technologie change quelles tâches sont effectuées par les machines vs. les humains.

Effet de déplacement :

- L'automatisation remplace certaines tâches → réduit la demande de travail
- Caisses automatiques, chaînes d'assemblage robotisées, etc.

Effet de réintégration :

- Réduction des coûts → hausse de la production → nouvelles tâches
- Les ATMs ont *réduit* le nombre de caissiers par succursale, mais les banques ont ouvert **plus de succursales** → l'emploi total a augmenté

Le danger de l'automatisation « so-so »

L'automatisation « so-so » qui déplace des travailleurs *sans* gains de productivité significatifs crée le pire scénario :

- **Caisses libre-service** : déplacent des caissiers, mais n'accélèrent pas vraiment le passage en caisse
- **Systèmes téléphoniques automatisés** : frustrant les clients sans réduire les coûts de manière significative

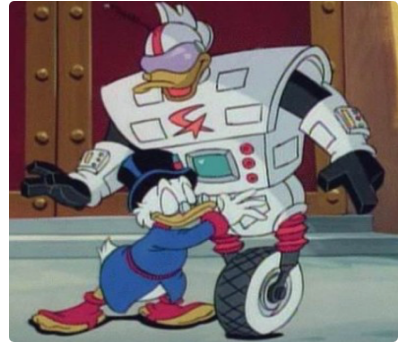
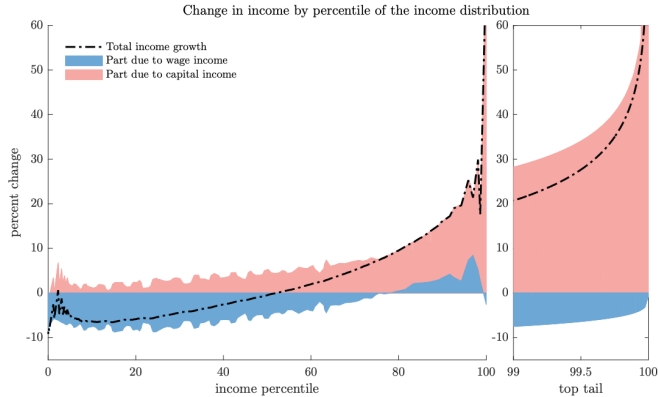
Automatisation « so-so »

Une technologie qui remplace des travailleurs par des machines à peine plus productives augmente les inégalités sans faire croître le gâteau.

Acemoglu & Restrepo (2019)

Automatisation et inégalités

Moll, Rachel & Restrepo (2022, *Econometrica*)



Leçons de l'histoire

Chaque vague technologique a suscité des craintes de chômage de masse :

- **Guichets automatiques** (années 1970–90) : le nombre de caissiers par succursale a baissé, mais l'emploi total a *augmenté*.
- **Tableurs** (années 1980) : Excel n'a pas éliminé les comptables — il a réduit le coût des calculs et augmenté la demande d'analyse financière.
- **Traitements de texte** (années 1980) : les secrétaires se sont réorientées vers la coordination et la gestion de projets.

Le saviez-vous ?

Socrate s'opposait à l'invention de l'*écriture*, craignant qu'elle détruise la mémoire et la capacité de penser...

Et qu'en est-il de l'IA ?

Yotzov et al. (NBER, 2026) — 6 000 dirigeants (É.-U., R.-U., Allemagne, Australie)

Aujourd'hui

- **69 %** des entreprises l'utilisent
- Les dirigeants l'utilisent en moyenne **1.5 h/semaine**
- **80 %+** des entreprises ne rapportent *aucun impact* sur l'emploi ou la productivité

Anticipations (3 prochaines années)

- Productivité : **+1.4 %**
- Production : **+0.8 %**
- Emploi selon les *dirigeants* : **−0.7 %**
- Emploi selon les *employés* : **+0.5 %**

Important

Les dirigeants prévoient des suppressions de postes; les employés anticipent des créations nettes. Qui a raison ? Pour l'instant, les données ne tranchent pas.

Pourquoi l'impact de l'IA tarde-t-il ?

Le paradoxe de Solow

Robert Solow, 1987

« On voit l'âge des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité. »

- La même chose se produit avec l'IA — les gains de productivité **agrégée** tardent à se matérialiser...
- Pourquoi ? La réponse tient en un mot : **complémentarité**

Complémentarité, maillons faibles et goulots d'étranglement

1. La production est une chaîne de tâches complémentaires (théorie O-ring)

Le joint O-ring de la navette Challenger; les chaînes d'approvisionnement paralysées pendant le Covid; toute l'industrie mondiale des puces dépend des machines d'une seule entreprise néerlandaise (ASML) (Kremer, *QJE*, 1993; Jones, *AEJ: Macro*, 2011)

2. L'IA n'automatise (encore) que certaines tâches (paradoxe de Moravec)

Ce qui est simple pour un humain (jugement, motricité, bon sens) est difficile pour l'IA — et vice versa

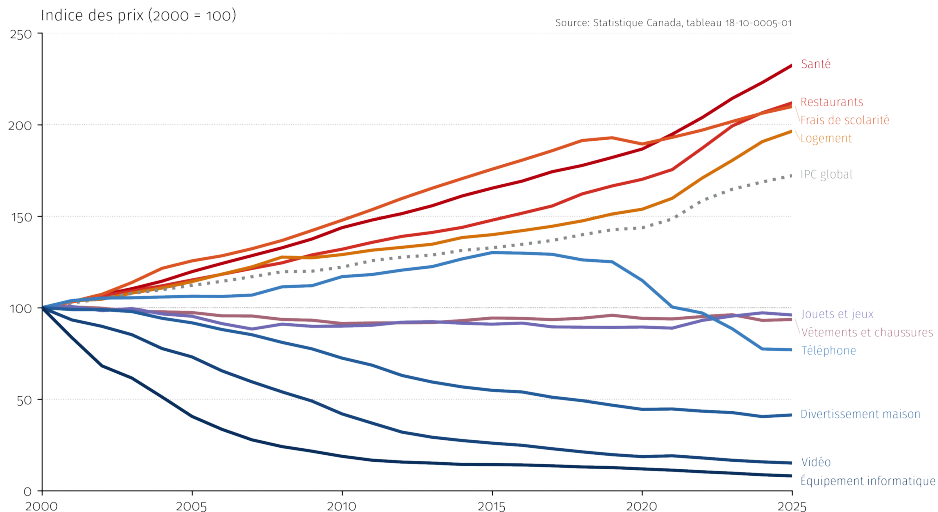
3. Les tâches non automatisées deviennent les goulots d'étranglement

L'économie ne peut croître plus vite que son maillon le plus faible
(Jones & Tonetti, 2026; Aghion, Jones & Jones, 2018)

4. Conséquence : la maladie des coûts de Baumol

Les secteurs difficiles à automatiser ne deviennent pas plus productifs, mais doivent compétitionner pour les mêmes salaires → leurs prix montent : santé, éducation, construction, garde d'enfants

La maladie des coûts de Baumol au Canada



Faut-il s'inquiéter de la montée des inégalités ?

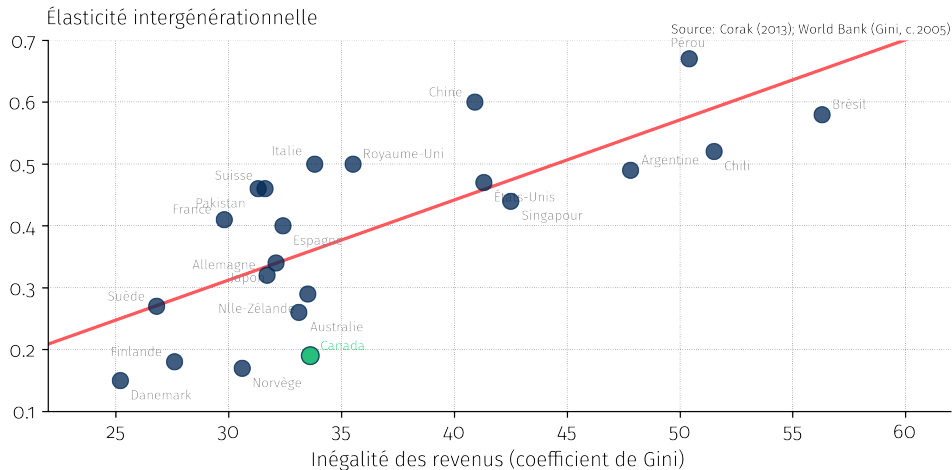
L'argument « pour » les inégalités :

- Sans récompenses différenciées, qui prendrait des risques, innoverait, travaillerait 80 heures par semaine ?
- L'inégalité des **résultats** n'est pas le problème en soi

Le vrai problème — l'inégalité des chances :

- Combien de futurs Albert Einstein et Marie Curie grandissent dans des familles sans accès à une éducation de qualité ?
- Inégalité des chances → **talent gaspillé** → **croissance perdue**
- Empiriquement, inégalité des résultats → inégalité des chances...

La « Courbe de Gatsby »



Qu'est-ce que vous reprenez de cette séance ?

Et pour la suite ?

Thèmes et séances à venir

Thème	Séance
Pourquoi l'économie connaît des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi/comment combattre les récessions ?	S5 : Pol. mon. et budgétaire
Quel avenir pour la mondialisation ?	S6 : Commerce international